

Monitoreo clasificación de alertas

Divier Jácamo Álvarez

Cetav

Rol: Analista SOC L1

Fecha: 13/02/26

Integración de un flujo de monitoreo de alertas

El monitoreo continuo del sistema es una parte esencial de la gestión de riesgos tecnológicos y la protección de activos críticos en el entorno de una organización este proceso permite un conocimiento situacional constante del estado de seguridad de los sistemas de información sin embargo, la ocurrencia de incidentes masivos puede provocar fatiga operativa si no se implementa un esquema estructurado de clasificación y priorización de alarmas.

El flujo de seguimiento integral se formula en cinco etapas interdependientes:

- a) recopilación de datos de varias fuentes tecnológicas;
- b) normalización de eventos para identificar patrones significativos;
- c) detección de anomalías mediante reglas predefinidas o métodos automatizados;
- d) clasificación de las alertas según criterios de gravedad técnica, criticidad de los activos, probabilidad de riesgo contexto operativo; la gestión de respuesta destinada a contener, mitigar y eliminar las consecuencias de un incidente.

La clasificación multinivel permite establecer prioridades y tiempos de respuesta diferenciados, optimizar recursos y reducir los falsos positivos. Como resultado, la integración de este flujo fortalece la resiliencia organizacional, mejora la eficiencia del centro de operaciones de seguridad y facilita la gestión proactiva contra amenazas emergentes.

Proceso operativo de analista SOC L1

Introducción

En un entorno organizacional con una infraestructura tecnológica compleja, el monitoreo continuo es un mecanismo esencial para la identificación temprana de amenazas. En esta estructura, el analista L1 es el primer nivel operativo responsable de revisar y validar las alertas generadas por plataformas de monitoreo como sistemas SIEM y herramientas de detección de amenazas. El funcionamiento eficaz del analista L1 es esencial para evitar una escalada innecesaria de incidentes y reducir la carga operativa en los niveles superiores. Por lo tanto, es necesario crear un proceso técnico estructurado que delimite funciones, criterios de toma de decisiones y responsabilidad.

Todo el proceso de los analistas L1 se puede organizar en seis fases operativas interrelacionadas:

1. Recepción de alarmas y seguimiento continuo

El analista L1 realiza un monitoreo continuo en consolas de monitoreo que centralizan eventos de diversas fuentes esta actividad implica una revisión constante de los paneles y colas de eventos.

2. Reconocimiento del evento original

Esta etapa determina la legalidad técnica de la alerta. El analista confirma:

Fuente del evento

Hora y contexto del evento.

Propiedad afectada

Reglas de correlación relacionadas

El objetivo es identificar falsos positivos y excluir eventos que no suponen un riesgo real.

3. Clasificación y priorización

Una vez confirmado el evento, el analista procede a clasificarlo según criterios predefinidos:

Dificultades técnicas

Criticidad de los activos

Posible impacto

Nivel de exposición

La clasificación se puede estructurar en niveles que determinan los tiempos de respuesta y los procedimientos de escalamiento.

4. Análisis preliminar

El analista L1 realiza el análisis inicial:

Revisión de registros adicionales

Consultoría con inteligencia de amenazas

Indicadores de verificación de compromiso (IoC)

Conexión con eventos anteriores

Esta etapa no implica una investigación en profundidad, sino más bien una evaluación básica para determinar la necesidad de una mayor intervención.

5. Escalada

Si un incidente excede las capacidades operativas de Nivel 1 o confirma una actividad maliciosa, se realiza una derivación formal a un analista de Nivel 2 o un equipo de respuesta a incidentes. La escalada debe incluir información documentada y evidencia recopilada para facilitar la continuidad del análisis.

6. Documentación y Cierre

Todas las actividades deben registrarse en la plataforma de gestión de incidentes. La

documentación incluye:

Descripción del evento

Acciones tomadas

Evidencia recopilada

Motivo del cierre o escalada

La trazabilidad garantiza el cumplimiento legal y facilita futuras auditorías. Habilidades técnicas del analista L1.

Un analista L1 debe tener conocimientos de:

Red y protocolos

Sistemas operativos

Análisis básico de malware

Usando herramientas SIEM

Procedimientos de emergencia

También requiere habilidades analíticas, capacidad para tomar decisiones bajo presión y un estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Indicadores de desempeño

La eficacia del proceso L1 se puede evaluar utilizando indicadores como:

Tiempo medio de detección

Tiempo medio de respuesta

Un falso positivo

Número de alertas procesadas

Estas métricas permiten optimizar los flujos operativos y reforzar la mejora continua.

Validación de proceso a SOC Lead

Introducción

El gerente de SOC es responsable de supervisar el funcionamiento general del SOC y garantizar que los procesos realizados en el nivel L1 cumplan con los objetivos estratégicos, los acuerdos de nivel de servicio y las regulaciones aplicables la validación formal del proceso L1 ayuda a reducir las desviaciones operativas, mejorar la calidad del análisis inicial y fortalecer la capacidad de respuesta a incidentes. Método de validación

La validación del proceso se puede estructurar en cinco pasos:

1. Examen de documentos

El gerente del SOC verifica que el procedimiento L1 esté formalmente documentado y se incluya:

corriente de atencion

Criterios de clasificación

Matriz de escala

Plantillas de documentación

Se evalúa el cumplimiento de políticas y estándares internos como ISO/IEC 27035. 2.

Validación técnica mediante casos de prueba.

Se ejecutan escenarios controlados para evaluar:

Identificación de alerta correcta

Gravedad adecuada

Cumplimiento de los tiempos de respuesta

Calidad de escala

Esta fase permite valorar la aplicabilidad real del procedimiento.

3. Análisis de medidas operativas

El gerente de SOC analiza los indicadores clave de desempeño:

Tiempo medio de detección

Tiempo medio de respuesta

El porcentaje de falsos positivos.

Nivel de escalada exitoso

La evaluación cuantitativa permite identificar brechas de desempeño.

4. Revisión de casos históricos

Se seleccionan eventos cerrados para verificar:

Calidad del análisis previo

Consistencia en la clasificación

Trazabilidad de documentos

Justificación técnica del cierre

Esta auditoría interna permite evaluar la madurez operativa.

5. Retroalimentación y mejora continua

Finalmente, el líder del SOC lleva a cabo una sesión formal de retroalimentación en la que:

Se identifican oportunidades de mejora

Se han actualizado los criterios de clasificación.

Se ajustan las reglas de correlación

Se fortalece la formación técnica

La validación no debe verse como un evento único, sino como un proceso cíclico de mejora continua.

Criterios de aprobación

El trámite L1 se considera aprobado si:

Cumple con la documentación oficial requerida.

Mantiene métricas dentro de los umbrales de SLA esto garantiza la uniformidad en la clasificación de las alertas.

Garantiza la trazabilidad total de cada incidencia.

Documentación de ajustes del analista SOC

Los procesos operativos en un SOC requieren revisiones periódicas para adaptarse a nuevas amenazas, cambios tecnológicos y lecciones aprendidas derivadas de incidentes reales. Tras la validación formal del proceso L1, se identificaron oportunidades de mejora orientadas a incrementar la precisión analítica y disminuir la carga operativa innecesaria.

Descripción de Ajustes Implementados

1. Ajustes en la Clasificación de Alertas

Se redefinieron los criterios de severidad incorporando una matriz de impacto-probabilidad más detallada. Este ajuste permitió:

Reducir la ambigüedad en la categorización.

Disminuir inconsistencias entre analistas.

Establecer umbrales más claros para el escalamiento.

Asimismo, se integró una guía contextual para activos críticos, considerando su nivel de exposición y valor estratégico.

2. Optimización del Proceso de Escalamiento

Se formalizó una matriz de escalamiento con tiempos máximos definidos según nivel de criticidad. Se establecieron:

Plantillas estandarizadas de traspaso a L2.

Requisitos mínimos de evidencia antes del escalamiento.

Criterios de no escalamiento debidamente justificados.

Este ajuste redujo escalaciones innecesarias y mejoró la calidad del análisis preliminar.

3. Mejora en la Documentación y Trazabilidad

Se implementó un formato estructurado obligatorio para el registro de incidentes, incluyendo:

Línea temporal del evento.

Indicadores de compromiso observados.

Acciones realizadas y resultados obtenidos.

Esta medida fortaleció la auditoría interna y el cumplimiento normativo.

4. Ajustes en Métricas de Desempeño

Se redefinieron indicadores clave de desempeño (KPI), incorporando:

Tasa de clasificación correcta validada por L2.

Tiempo promedio de validación inicial.

Índice de reincidencia de alertas similares.

Estos indicadores permiten monitorear la efectividad del ajuste implementado.

Impacto Operativo

Los ajustes realizados generaron mejoras observables en:

Reducción del porcentaje de falsos positivos.

Disminución del tiempo medio de respuesta

Mayor consistencia en la priorización de incidentes.

Incremento en la calidad de la documentación técnica.

La implementación sistemática de estos cambios fortalece la madurez del SOC y su
alineación con marcos internacionales de gestión de incidentes.

Conclusión

La implementación de un flujo de monitoreo integral con una clasificación estructurada de alertas, junto con la formalización del proceso del analista L1 y su aprobación por parte del gerente del SOC, fortalece significativamente el funcionamiento del centro de operaciones de seguridad al definir claramente las fases.

detección, validación, clasificación, escalamiento y documentación

le permite optimizar el manejo de incidentes y reducir la incertidumbre operativa.

La estandarización de los criterios de dificultad y las matrices de prioridad mejora la calidad del análisis inicial y reduce la aparición de falsos positivos asimismo, la validación periódica de los procesos garantiza el alineamiento estratégico y el cumplimiento de buenas prácticas

internacionales

Finalmente, documentar los ajustes y monitorear a través de indicadores de desempeño integra un enfoque de mejora continua; estos elementos aumentan la eficiencia operativa,

fortalecen la capacidad de respuesta a incidentes y contribuyen a la resiliencia de la

organización frente a amenazas tecnológicas.

Referencias

International Organization for Standardization. (2016). *ISO/IEC 27035-1:2016 Information technology — Security techniques — Information security incident management — Part 1: Principles of incident management*. ISO.

Axelsson, S. (2000). The base-rate fallacy and its implications for intrusion detection. In *Proceedings of the 6th ACM Conference on Computer and Communications Security* (pp. 1–7). ACM.

Bejtlich, R. (2013). *The practice of network security monitoring: Understanding incident detection and response*. No Starch Press.

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). APA Publishing.